Chương 6: Đùn vật liệu (Material Extrusion)

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Công nghệ sản xuất bồi đắp – Chương 6

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, M. Khorasani, *Additive Manufacturing Technologies*, 3rd ed., Springer, Cham, 2021.

Toàn bộ hình vẽ đánh số theo giáo trình (Hình X.Y) được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

Nội dung

1. Giới thiệu
2. Nguyên lý cơ bản
3. Lập quỹ đạo và điều khiển đường chạy
4. Các loại máy MEX
5. Vật liệu
6. Hạn chế của MEX
7. Đùn sinh học
8. Các hệ thống khác
9. Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

Giới thiệu: đùn vật liệu (MEX)



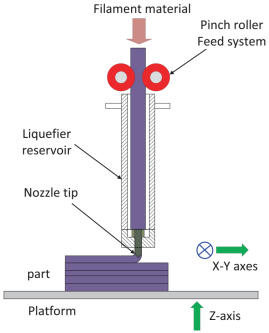


Nguồn: Internet [1] (trái); Internet [2] (phải)

Giống như bắt kem trang trí bánh: vật liệu được ép qua vòi theo quỹ đạo định sẵn.

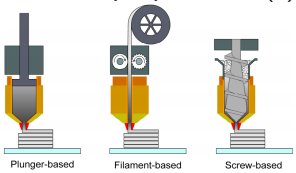
- Vật liệu trong buồng chứa được **đẩy qua vòi phun** khi có áp suất; nếu áp suất và tốc độ di chuyển không đổi, sợi đùn (road/bead) có tiết diện không đổi.
- Vật liệu ra khỏi vòi ở trạng thái **bán rắn**, phải đông đặc giữ nguyên hình dạng và **liên kết** với vật liệu đã đùn trước đó.
- Phổ biến nhất: **nung chảy sợi nhựa nhiệt dẻo** được đẩy bởi cặp con lăn (FDM – Stratasys, 1991; FFF trong máy mã nguồn mở).
- Công nghệ AM phổ biến nhất thế giới về số lượng máy – từ máy để bàn giá rẻ đến máy công nghiệp, máy in bê tông.

Các bước cơ bản của MEX và cấp vật liệu



Hình 6.1: Sơ đồ hệ MEX dùng sợi

Bảy chức năng cơ bản của một máy MEX: (1) nạp vật liệu, (2) hóa lỏng, (3) tạo áp suất đùn qua vòi, (4) đông đặc, (5) điều khiển vị trí theo quỹ đạo, (6) liên kết với vật liệu kề bên, (7) tạo kết cấu hỗ trợ.

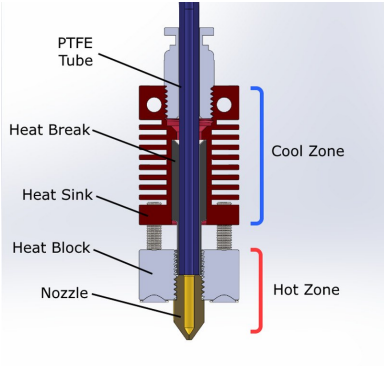


Nguồn: Internet [2]

Nạp vật liệu – ba cơ cấu tạo áp suất:

- **piston** (dạng bơm tiêm): vật liệu dạng paste, gel, sinh học;
- **sợi** + con lăn kẹp: sợi rắn vừa là vật liệu vừa là "piston";
- **trục vít**: hạt nhựa (pellet) – máy cỡ lớn, vật liệu rẻ.

Hóa lỏng (liquefaction)

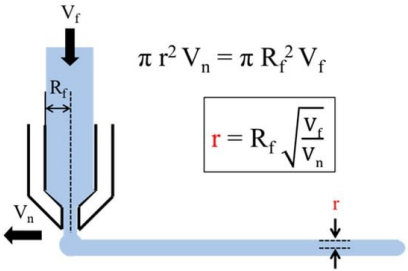


Đầu đùn: vùng lạnh – vùng ngăn nhiệt – vùng nóng

Nguồn: Internet [2]

- Vật liệu được gia nhiệt (cuộn/khối gia nhiệt quanh buồng hóa lỏng) đến trạng thái nóng chảy/bán lỏng rồi đẩy qua vòi:
  rắn → gia nhiệt → nóng chảy → đùn qua vòi → đông đặc.
- Cần nhiệt độ **ổn định, đồng đều**; buồng càng lớn càng khó kiểm soát (truyền nhiệt không đều, đối lưu, vị trí cảm biến).
- Giữ nhiệt độ **thấp nhất có thể**: quá nóng ⇒ polymer phân hủy, cháy, đóng cặn, nhiễm bẩn vật liệu sau, cần làm nguội nhiều hơn.
- **Heat break** và tản nhiệt giữ sợi rắn phía trên, tránh tắc vòi.

Đùn vật liệu: cân bằng lưu lượng



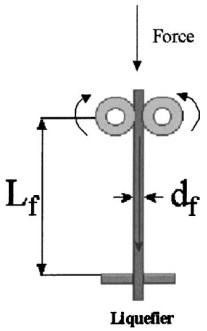
Nguồn: Internet [2]

- Đường kính vòi quyết định **độ phân giải** (đặc trưng nhỏ nhất, chiều dày thành $\geq$ đường kính vòi) và **tốc độ** in.
- Bảo toàn khối lượng (vật liệu không nén được): lưu lượng sợi vào = lưu lượng ra

$$Q = \pi R_f^2 V_f = \pi r^2 V_n \;\Rightarrow\; r = R_f \sqrt{\frac{V_f}{V_n}}$$

- Với sợi đặt lên bàn: $Q \approx w\, h\, V$ (bề rộng w, chiều dày lớp h, tốc độ in V).
- Nạp bằng con lăn bán kính R, vận tốc góc ω: $V_f = \omega R$.

Lực đẩy, mô men và công suất động cơ nạp sợi



Nguồn: Internet [2]

Xấp xỉ chất lỏng Newton qua kênh tròn bán kính r, dài L (Hagen–Poiseuille):

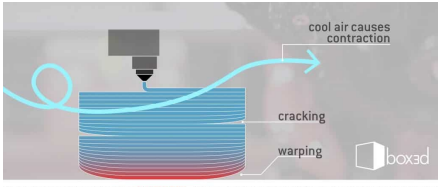
$$\Delta P = \frac{8\mu L Q}{\pi r^4}, \qquad F = \Delta P\, \pi R_f^2, \qquad T = FR, \qquad P_{\varnothing c} = FV_f = T\omega$$

Ví dụ. Sợi $\varnothing 1{,}75\,\text{mm}$, vòi $\varnothing 0{,}4\,\text{mm}$ ($L = 1\,\text{mm}$), lớp $h = 0{,}2\,\text{mm}$, $w = 0{,}45\,\text{mm}$, $V = 50\,\text{mm/s}$, $\mu \approx 300\,\text{Pa·s}$, $R = 5{,}5\,\text{mm}$.

- $Q = 0{,}2 \times 0{,}45 \times 50 = 4{,}5\,\text{mm}^3/\text{s}$; $V_f = Q/(\pi\, 0{,}875^2) = 1{,}87\,\text{mm/s}$; $\omega = V_f/R = 0{,}34\,\text{rad/s}$.
- $\Delta P = \dfrac{8(300)(10^{-3})(4{,}5 \times 10^{-9})}{\pi(0{,}2 \times 10^{-3})^4} \approx 2{,}1\,\text{MPa}$ (chỉ tính đoạn kênh vòi).
- $F \approx 2{,}1 \times 10^6 \cdot \pi(0{,}875 \times 10^{-3})^2 \approx 5{,}2\,\text{N}$; $T \approx 0{,}028\,\text{N·m}$; $P_{\varnothing c} \approx 10\,\text{mW}$.

Thực tế lực lớn hơn (tổn thất ở buồng hóa lỏng, côn vòi; polymer *giả dẻo* – độ nhớt giảm theo tốc độ cắt) và còn giới hạn bởi **độ bám** của con lăn và sự **oằn** (buckling) của sợi.

Đông đặc và liên kết



Làm nguội không đều gây nứt, cong vênh

Nguồn: Internet [2]

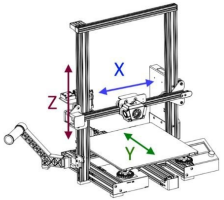
Đông đặc

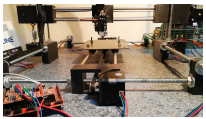
- Trọng lực và sức căng bề mặt làm sợi đùn võng, bè ra trước khi đông đặc.
- Co ngót: gel khô đi (mất dung môi, có thể tạo rỗ) hoặc polymer nóng chảy nguội đi (co nhiệt).
- Nguội không đều ⇒ gradient nhiệt, **ứng suất dư**, cong vênh.
- Kiểm soát: giảm chênh lệch nhiệt độ (bàn nhiệt, buồng in kín có gia nhiệt), làm nguội từ từ.

Liên kết

- Vật liệu mới phải mang đủ nhiệt để làm chảy bề mặt sợi bên cạnh/bên dưới, chuỗi polymer khuếch tán qua mặt tiếp xúc.
- Quá nóng: sợi chảy xệ; quá nguội: liên kết yếu ⇒ **dị hướng**, yếu nhất theo phương z.

Điều khiển vị trí và kết cấu hỗ trợ





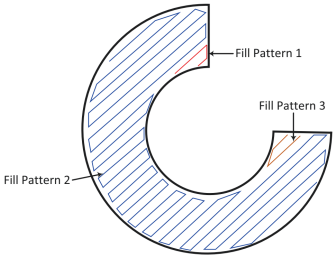


Truyền động đai + động cơ bước và vít me + servo

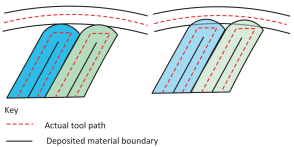
Nguồn: Internet [2]

- Đầu đùn quét x–y, bàn (hoặc đầu) dịch chuyển z từng lớp; tốc độ quét phải **đồng bộ** với lưu lượng đùn.
- Yêu cầu truyền động: đủ công suất ở tốc độ cao, đáp ứng nhanh, không rơ, ổn định nhiều giờ.
  - máy giá rẻ: **đai răng + động cơ bước**;
  - máy công nghiệp: **vít me bi + servo**.
- **Kết cấu hỗ trợ**: cần cho phần nhô; có thể cùng vật liệu (bẻ bỏ) hoặc vật liệu thứ hai qua **vòi thứ hai**:
  - support *dễ bẻ* (breakaway);
  - support *hòa tan* trong nước hoặc dung dịch kiềm ⇒ chi tiết phức tạp, kênh trong.

Lập quỹ đạo: đường bao và điền đầy



Hình 6.2: Mẫu điền đầy tạo bởi ba giai đoạn



Hình 6.4: Đường chạy dao thực tế và biên vật liệu

- **Đường bao** (outline/perimeter) chạy **chậm** để lưu lượng ổn định ⇒ quyết định độ chính xác và bề mặt; đóng vai trò "khuôn" cho phần điền đầy.
- **Điền đầy** (infill/raster) chạy **nhanh** để giảm thời gian; mật độ, kiểu (thẳng, lưới, tổ ong, gyroid) điều chỉnh được.
- Khó khăn: vùng hẹp, góc nhọn để lại khe rỗng hoặc vật liệu chồng thừa (Hình 6.2, mẫu 1–3).
- **Quán tính** đầu đùn: khi đổi hướng (nhất là góc 90°) tốc độ giảm về gần 0 trong khi vật liệu vẫn chảy ⇒ **đùn thừa**, góc bị tròn (Hình 6.4).
- Bù: giảm tốc trước góc, điều khiển áp suất/lưu lượng theo tốc độ (pressure advance), rút sợi (retraction).

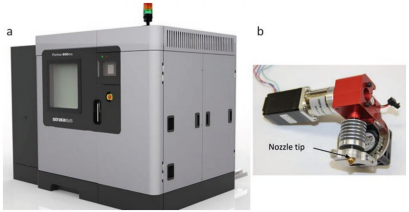
Mô hình y tế và thông số in



Hình 6.3: Mô hình y tế in hai màu, làm nổi bật khối u xương

- Mô hình y tế từ dữ liệu CT: hình dạng hữu cơ, nhiều vùng hẹp $\Rightarrow$ quỹ đạo phức tạp; vòi kép cho phép in hai màu/hai vật liệu (Hình 6.3).
- Thông số chính của slicer: đường kính vòi, chiều dày lớp, số đường bao, mật độ và kiểu điền đầy, nhiệt độ vòi/bàn, tốc độ, quạt làm mát, support.
- Chiều rộng sợi thường 1,2–1,5 lần đường kính vòi; chiều dày lớp $\leq$ 0,75 lần đường kính vòi.
- Điểm bắt đầu/kết thúc mỗi đường bao để lại "vết nối" (seam) trên bề mặt.

Máy MEX của Stratasys và máy công nghiệp



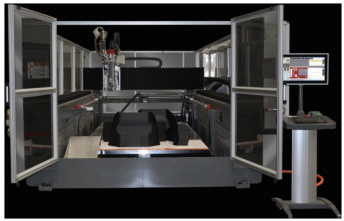
Hình 6.5: (a) Máy Stratasys điển hình, (b) đầu vòi phun



Hình 6.6: Vành xe 20 inch: hợp kim gia công (vàng) và polymer MEX (đen)

- **Stratasys** (FDM): dòng uPrint, Dimension (văn phòng), Fortus/F-series (công nghiệp); buồng in gia nhiệt, vòi kép, support hòa tan; vật liệu ABS, PC, ULTEM, nylon.
- Hệ thống đóng, vật liệu dạng hộp sợi (cartridge) có chip ⇒ ổn định, lặp lại.
- Máy hãng khác: Ultimaker, Prusa, Bambu Lab, Raise3D (để bàn); Markforged (composite sợi liên tục).
- Bằng sáng chế FDM hết hạn (2009) ⇒ bùng nổ máy giá rẻ (RepRap).

Máy MEX cỡ lớn cấp liệu dạng hạt



Hình 6.7: Máy BAAM (Cincinnati Inc.)

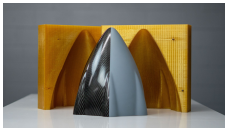


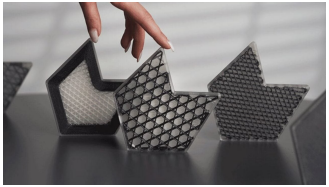
Hình 6.8: Phần đầu xe Strati in trên máy BAAM

- Đùn bằng **trục vít** từ hạt nhựa (pellet) – rẻ hơn sợi nhiều lần, lưu lượng hàng chục kg/giờ.
- Ví dụ: BAAM (Cincinnati Inc. – ORNL), LSAM (Thermwood); buồng in nhiều mét.
- Thường dùng nhựa gia cường sợi carbon/thủy tinh (ABS-CF, PEI-CF) để giảm co ngót, cong vênh.
- Ứng dụng: khuôn, đồ gá cỡ lớn, thân xe (Hình 6.8), thuyền, kết cấu.
- Chi tiết thô, cần gia công tinh (thường kết hợp đầu phay – máy lai).

Vật liệu cho MEX





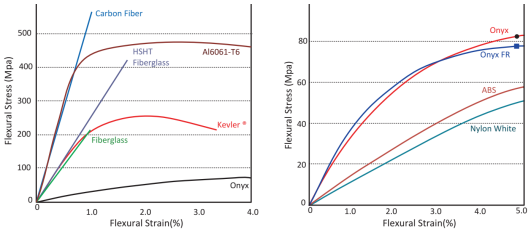


Nguồn: Internet [2]

Vật liệu	Đặc điểm
PLA	dễ in, ít cong vênh, phân hủy sinh học; chịu nhiệt kém
ABS, ASA	bền, dai; cần buồng kín (cong vênh, mùi)
PETG	bền, ít co ngót, an toàn thực phẩm (một số loại)
PC	bền kéo, chịu va đập và nhiệt cao
Nylon (PA)	dai, chịu mài mòn; hút ẩm mạnh
TPU	đàn hồi, dẻo
PEI (ULTEM), PEEK	nhiệt độ cao, chống cháy – hàng không, y tế

Yêu cầu chung: nhiệt dẻo vô định hình hoặc bán tinh thể có cửa sổ gia công rộng, độ nhớt phù hợp, ít co ngót. Sợi cần **sấy khô** trước khi in.

Vật liệu composite



Hình 6.9: Ứng suất uốn – biến dạng của (a) composite sợi liên tục (b) nhựa và sợi ngắn

- **Sợi ngắn** (băm) trộn trong nhựa: Onyx (nylon + sợi carbon ngắn), PLA-CF... tăng độ cứng, giảm cong vênh.
- **Sợi liên tục** (carbon, Kevlar, thủy tinh, HSHT) đặt kèm nền nylon/Onyx (Markforged): độ cứng, bền uốn tiệm cận nhôm 6061-T6.
- Carbon: nhẹ, cứng nhất; Kevlar: dai, chịu va đập; thủy tinh: rẻ, cách điện.
- Sợi gia cường mài mòn vòi ⇒ dùng vòi thép tôi/ruby.

Hạn chế của MEX

Tốc độ

Chậm: vật liệu được đặt theo từng đường; tốc độ bị giới hạn bởi gia tốc hệ cơ, lưu lượng hóa lỏng (nhiệt) và khả năng làm nguội. Không thể in nhiều chi tiết song song hiệu quả như PBF.

Độ chính xác

Độ phân giải bị giới hạn bởi đường kính vòi (thường 0,25–0,8 mm); luôn có vân lớp, góc nhọn bị bo tròn; khó tạo đặc trưng rất nhỏ.

Dị hướng, rỗ

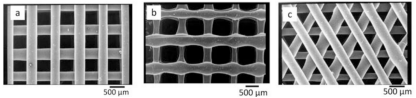
Liên kết giữa các sợi và các lớp yếu hơn bản thân sợi $\Rightarrow$ chi tiết dễ tách lớp theo phương z; khe rỗng giữa các sợi làm giảm mật độ và độ kín.

- Bù lại: rẻ, dễ dùng, vật liệu nhiệt dẻo kỹ thuật thật, nhiều vật liệu/màu, an toàn văn phòng.
- Cải thiện: buồng gia nhiệt, ủ sau in, vòi nhiều lưu lượng, quỹ đạo không phẳng.

Đùn sinh học (bioextrusion)



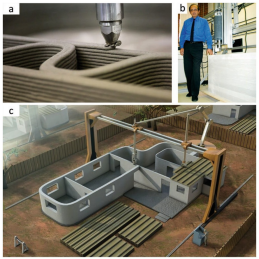
Hình 6.10: Máy 3D-Bioplotter (EnvisionTEC)



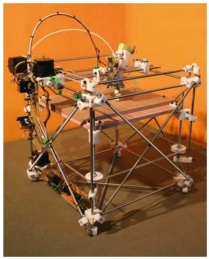
Hình 6.11: Kiến trúc giàn giáo (scaffold)

- Mục tiêu: chế tạo **giàn giáo** (scaffold) xốp cho kỹ thuật mô, có thể kèm tế bào sống (bioprinting).
- **Hình thành gel**: đùn hydrogel (alginate, gelatin, collagen...) rồi đóng rắn bằng nhiệt, ion hoặc UV – nhiệt độ thấp, tương thích tế bào.
- **Đùn nóng chảy**: polymer phân hủy sinh học (PCL, PLGA), có thể trộn gốm sinh học (HA, TCP) $\Rightarrow$ cứng hơn, phù hợp mô xương.
- **Kiến trúc giàn giáo**: thay đổi hướng sợi giữa các lớp (0/90°, 0/60/120°), khoảng cách sợi $\Rightarrow$ điều khiển kích thước lỗ, độ xốp, cơ tính (Hình 6.11).

Các hệ thống khác: xây dựng, gốm, RepRap



Hình 6.12: Contour Crafting – in công trình xây dựng



Hình 6.13: Máy RepRap

- **Contour Crafting** (B. Khoshnevis): đùn bê tông/vữa, dao gạt tạo mặt tường phẳng; in nhà ở quy mô lớn.
- **Hệ không phẳng**: in lên bề mặt cong, robot nhiều trục.
- **Đùn gốm**: paste gốm (robocasting), sấy và nung sau in.
- **RepRap, Fab@Home**: máy mã nguồn mở, "tự nhân bản" – khởi nguồn của cộng đồng in 3D cá nhân.

Tóm tắt chương

- MEX đẩy vật liệu bán rắn qua vòi theo quỹ đạo; gồm 7 chức năng: nạp, hóa lỏng, đùn, đông đặc, điều khiển vị trí, liên kết, tạo support.
- Bảo toàn lưu lượng $\pi R_f^2 V_f = \pi r^2 V_n \approx whV$ liên hệ tốc độ nạp và tốc độ in; lực đẩy phụ thuộc độ nhớt và hình học vòi.
- Chất lượng phụ thuộc mạnh vào quỹ đạo (bao/điền đầy, góc) và nhiệt (liên kết, cong vênh).
- Vật liệu: nhiệt dẻo phổ thông đến kỹ thuật cao, composite sợi ngắn/liên tục, hydrogel, bê tông, gốm.
- Hạn chế chính: tốc độ, độ chính xác, dị hướng.

Câu hỏi ôn tập

1. Kể tên và giải thích bảy chức năng cơ bản của một máy MEX.
2. So sánh ba cơ cấu nạp vật liệu: piston, sợi, trục vít.
3. Vòi $\varnothing 0{,}4\,\text{mm}$, lớp $0{,}15\,\text{mm}$, sợi rộng $0{,}48\,\text{mm}$, tốc độ in $80\,\text{mm/s}$, sợi $\varnothing 1{,}75\,\text{mm}$. Tính lưu lượng và tốc độ nạp sợi.
4. Vì sao chi tiết MEX yếu nhất theo phương z? Nêu biện pháp cải thiện.
5. Giải thích hiện tượng đùn thừa ở góc và cách bù trong phần mềm/điều khiển.
6. Nêu ưu điểm của support hòa tan so với support bẻ.
7. So sánh hai hướng đùn sinh học: hình thành gel và đùn nóng chảy.

Video tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=f94CnlQ0eq4

Nguồn hình ảnh

Các hình đánh số "Hình X.Y được trích từ giáo trình Gibson và cs. (2021). Các hình còn lại được trích từ các nguồn dưới đây, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

[1] Trang bán hàng "Professional Round Cake Decorating Stainless Steel Piping Nozzle Tubes" (trang gốc chưa xác định).

[2] https://all3dp.com/2/fused-deposition-modeling-fdm-3d-printing-simply-explained/.